## HERRAMIENTAS DEL ECOSISTEMA

Cada herramienta cubre una parte del proceso de calidad:

- **JMeter** rendimiento, carga y estrés
- **PHPUnit** pruebas unitarias en PHP
- **Postman** pruebas de API
- **Selenium** pruebas de interfaz web
- **GitHub Actions** pipelines en GitHub
- **Jenkins** servidor de integración continua

## ESTRATEGIAS AVANZADAS Y CI/CD

- **Shift-left:** probar desde el inicio del desarrollo, no al final.
- **Paralelizar:** correr varias pruebas a la vez para ganar tiempo.
- **Entornos aislados:** nunca probar sobre producción en horas pico.
- **Puertas de calidad:** si una prueba falla, el despliegue se detiene.
- **Menor time-to-market:** versiones más rápidas y seguras.

**Regla de oro**
Automatiza lo repetitivo y deja a las personas lo que requiere criterio.

## CASO PRÁCTICO: GALLETAS NATYS

Aplicamos la automatización a nuestra tienda web de galletas:

Login › Catálogo › Carrito › Pago

**Demo en vivo:** JMeter simula de 50 a 100 usuarios comprando a la vez.

**Dashboard:** comparamos una versión con pruebas fallando y otra con pruebas funcionando.

**¡Escanea y participa!**
Responde la evaluación de 19 preguntas desde tu celular y conoce tu nota al instante.
forms.gle/1q3Zo8qu2FE4vGpj9

## EQUIPO 8


**Edgmairys Apostol** · Fundamentos

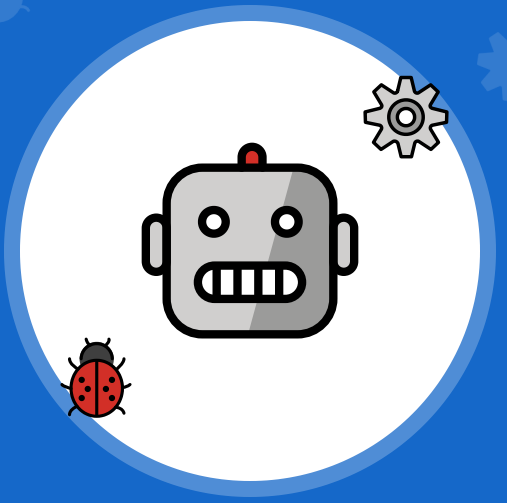
**Moisés Pereira** · Pipelines

**Elías Armas** · Diseño de scripts

**Ismael Torres** · Herramientas y demo

**Santiago Loyo** · Estrategias CI/CD


SECCIÓN IN3103 · EQUIPO 8



# AUTOMATIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y PIPELINES

Software probado por máquinas: más rápido, más confiable y sin errores humanos.

Caso práctico: **Galletas Natys**

Exposición · 13 de noviembre de 2026

# FUNDAMENTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

1

**¿Qué es?** Usar programas y scripts para ejecutar pruebas de software de forma automática, comparar el resultado obtenido con el esperado y reportar si la prueba pasa o falla.

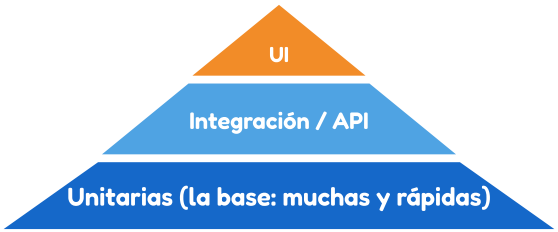
| | Manual | Automática |
|---|---|---|
| **Velocidad** | Lenta | Rápida |
| **Repetición** | Cansa y falla | Siempre igual |
| **Costo** | Alto a largo plazo | Alto al inicio, bajo después |
| **Ideal para** | Exploración y UX | Regresión y carga |

**Sí automatizar:** pruebas repetitivas, regresión, carga y flujos críticos.

**No automatizar:** pruebas de una sola vez o pantallas que cambian a diario.

**ROI:** conviene cuando el ahorro de tiempo supera el costo de crear los scripts.

## Pirámide de pruebas




## Beneficios

- **Ahorra tiempo**
- **Menos bugs**
- **Reutilizable**
- **Más calidad**

# DEFINICIÓN Y TIPOS DE PIPELINE

2

**¿Qué es un pipeline?** Una "tubería" automatizada: una serie de etapas que lleva el código desde que el desarrollador lo escribe hasta que llega a producción.

**Commit** › **Build** › **Pruebas** › **Despliegue**

## Tipos

**Integración Continua (CI):** cada cambio se une al repositorio, se compila y se prueba de forma automática.

**Entrega Continua:** el software queda listo para publicarse con un clic.

**Despliegue Continuo (CD):** si todo pasa, se publica en producción sin intervención manual.

**Triggers:** un evento (commit, pull request u horario) dispara el pipeline.

**Beneficio:** los errores se detectan minutos después de escribirse, no semanas después.

## Ejemplo: pipeline en GitHub Actions

```yaml
on: push          # trigger: cada commit
jobs:
  pruebas:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: composer install
      - run: vendor/bin/phpunit # falla = alto
```

# ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SCRIPTS

3

**Script de prueba:** código que ejecuta una prueba paso a paso y verifica su resultado.

## Estructura AAA

**Preparar** datos y entorno

**Actuar** ejecutar la acción

**Verificar** comparar el resultado

## Principios y patrones

**Modular e independiente:** piezas reutilizables; una prueba no depende de otra.

**Guiado por datos:** el mismo script se repite con datos de un CSV.

**Page Object:** cada pantalla tiene su propia clase de prueba.

## Plan de pruebas en JMeter

- **Test Plan** contiene todo
- **Thread Group** usuarios virtuales
- **Sampler** petición HTTP
- **Assertion** valida la respuesta
- **Listener** reportes y gráficos

## Características de JMeter

- **Open source en Java**
- **Multi-protocolo: HTTP, JDBC, SOAP**
- **Multihilo: miles de usuarios**